CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA TRONG MATLAB

I. ĐỒ HỌA 2D

1. Các bước cơ bản để sử dụng các hàm vẽ:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Bước 2: Chọn cửa sổ và vị trí vùng vẽ trong cửa sổ

Bước 3: Gọi các hàm vẽ

Bước 4: Chọn nét vẽ và màu sắc

Bước 5: Cài đặt thông số trục và lưới

Bước 6: Tạo chú thích và tiêu đề cho hình vẽ

I. ĐỒ HỌA 2D

2. Các hàm vẽ cơ bản:

Hàm	Ý nghĩa
plot (x,y)	Vẽ 2D với 2 trục x và y tuyến tính
loglog(x,y)	Vẽ với 2 trục x và y là logarith
semilogx	Vẽ với trục x là logarithm và y là tuyến tính
semilogy	Vẽ với trục y là logarithm và x là tuyến tính

I. ĐỒ HỌA 2D

3. Lựa chọn màu vẽ, nét vẽ:

Cú pháp:

plot(x, y, '***lựa chọn***')

Trong đó, ***lựa chọn*** là một chuỗi kí tự có 3 phần qui định như sau:
md--
với ***m*** là một kí tự chỉ màu vẽ, thường là chữ đầu của từ tiếng Anh tương ứng
d là kí hiệu đánh dấu các điểm nút
-- là một hay hai kí tự thể hiện kiểu nét vẽ

I. ĐỒ HỌA 2D

3. Lựa chọn màu vẽ, nét vẽ:

Các ký hiệu màu và kiểu vẽ của đồ thị

Ký hiệu	Màu	Ký hiệu	Kiểu vẽ
r	Red	. , o	Đánh dấu các điểm bằng dấu '.', 'o'
g	Green	*	Đánh dấu các điểm bằng dấu '*'
b	Blue	x , +	Đánh dấu các điểm bằng dấu 'x'. '+'
y	Yellow	-	Vẽ bằng đường nét liền
m	Magenta	--	Vẽ bằng đường nét đứt dài
c	Cyan	:	Vẽ bằng đường nét đứt ngắn
k	Black	-.	Vẽ bằng đường nét đứt chấm – gạch.

I. ĐỒ HỌA 2D

4. Một số lệnh khác:

- ✓ **Hold on:** Cho phép vẽ nhiều đường trên cùng một biểu đồ
- ✓ **Box on/off:** Cho phép đóng khung hoặc hiện khung đồ thị
- ✓ **Grid on/off:** Cho phép tạo/ xóa các đường dóng
- ✓ ***Hàm subplot (m,n,p):*** Dùng để chia màn hình vẽ ra làm m hàng và n cột để vẽ hình với:

m: số hàng

n: số cột

p: vị trí cần vẽ

I. ĐỒ HỌA 2D

3. Lựa chọn màu vẽ, nét vẽ:

Bài 1: Vẽ một đường bằng nét gạch ngắn màu đỏ nối các đểm sau lại với nhau: (2, 6), (2.5, 18), (5, 17.5), (4.2, 12.5) và (2, 12).

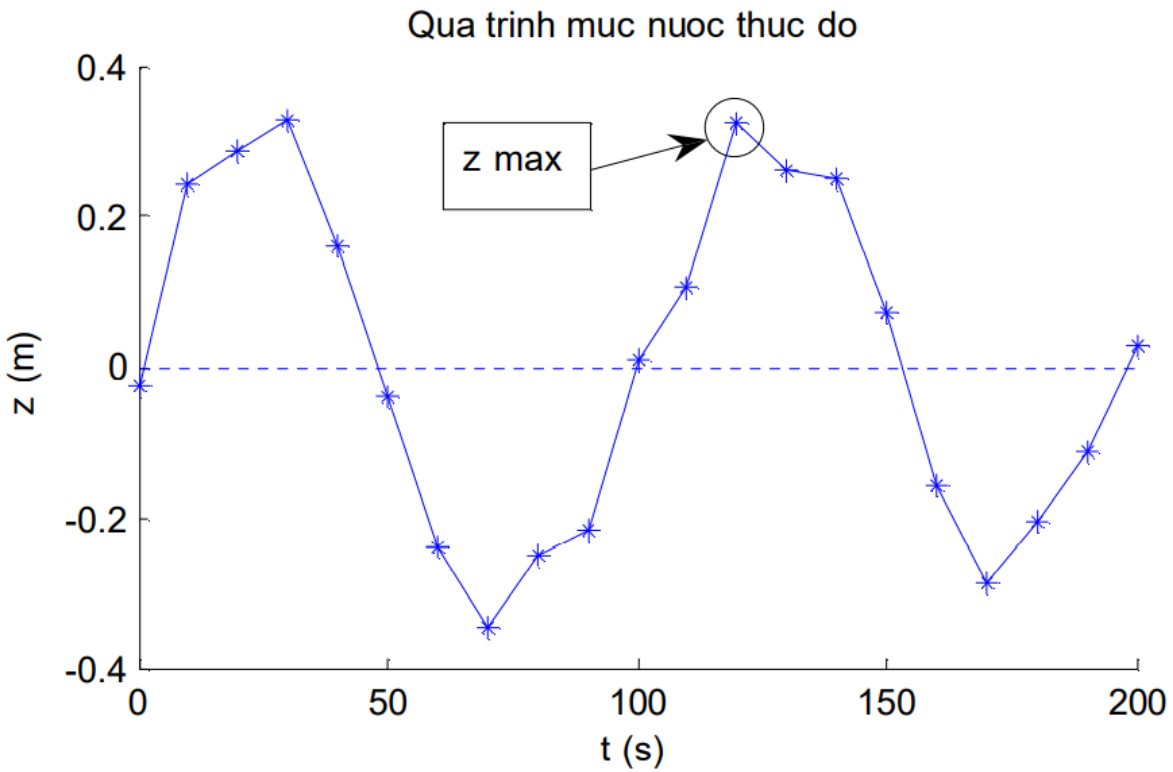
Bài 2: Vẽ đường tròn có bán kính bằng 2, biết rằng phương trình của đường tròn là [x(t); y(t)] = [r cos(t); r sin(t)] với t = [0; 2π].

Bài 3: Vẽ đồ thị $sin\ (n * \pi * \mathrm{x})$trong khoảng $-1 \leq x \leq 1$ với các giá trị khác nhau của n= 1, 2, ...8

I. ĐỒ HỌA 2D

5. Tạo các chú thích,chú giải trên hình vẽ:

- ***Chú thích***



I. ĐỒ HỌA 2D

5. Tạo các chú thích,chú giải trên hình vẽ:

❑***Chú thích***

✓*Insert/Ellipe:* Vẽ một vòng tròn vào một vị trí nào đó trên hình vẽ

✓*Insert/Text box:* Vạch ra một khung chữ nhật để gõ text vào

✓*Insert/Arrow:* Vạch mũi tên

Muốn xóa các chú thích, chọn đối tượng cần xóa, bấm *Delete*

I. ĐỒ HỌA 2D

5. Tạo các chú thích,chú giải trên hình vẽ:

- ***Chú giải (legend):*** Khi có nhiều đường biểu đồ trên một đồ thị, cần có chú giải để phân biệt chúng

✓Vào menu *Insert-Legend*, để gõ tên chú giải

I. ĐỒ HỌA 2D

6. Một số thao tác khác

Lệnh	Kết quả
`grid on/off`	Cộng lưới vào đồ thị
`axis([xmin xmax ymin ymax])`	Xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các trục
`box off/on`	Xóa/hiển thị đường viền khung của đồ thị.
`xlabel('text')`	Nhãn của trục x
`ylabel('text')`	Nhãn của trục y
`title('text')`	Tựa đề ở trên đồ thị.
`text(x,y,'text')`	Cộng dòng ký tự vào điểm (x,y)
`gtext('text')`	Cộng dòng ký tự vào vị trí xác định bởi chuột.
`legend('fun1','fun2')`	Cộng vào tên của các hàm.
`legend off`	Xóa tên của các hàm.
`clf`	Xóa cửa sổ hình hiện tại.

I. ĐỒ HỌA 2D

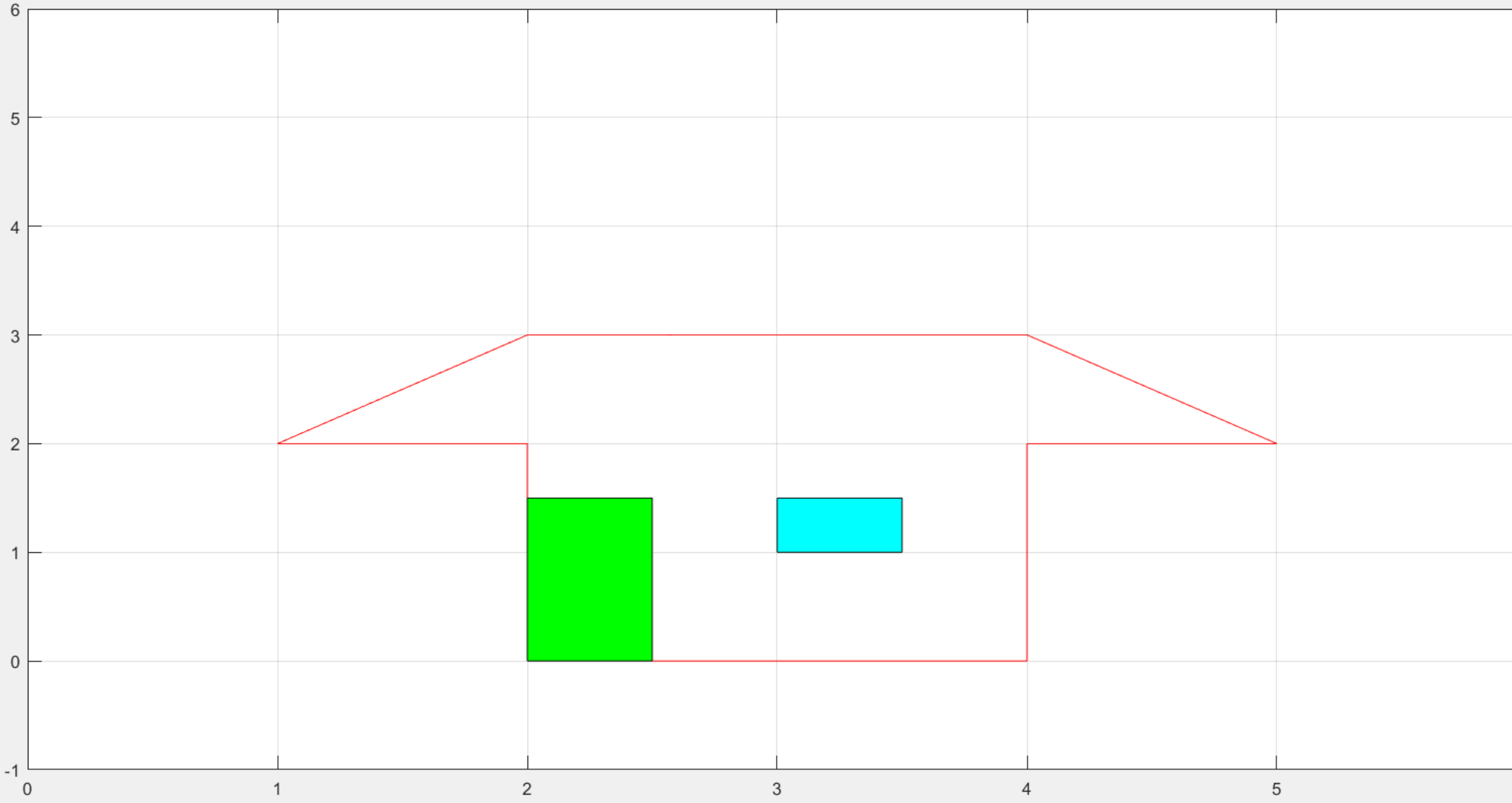
7. Các hàm đặc biệt:

MATLAB có một số hàm được thiết kế đặc biệt để sử dụng với những hình 2D, ví dụ như các hàm: fill, polar, bar, barh, pie, hist, errorbar hay stem

I. ĐỒ HỌA 2D

Bài tập 1 :

Vẽ đồ thị các hàm y1 = sin(4x), y2 = xcos(x), y3 = $(x + 1)^{-1}x^{1/2}$ với x = 1:0.25:10, và một điểm (x; y) = (4; 5) trên cùng một cửa sổ hình. Sử dụng các màu và kiểu khác nhau cho các đồ thị. Cộng thêm vào lời chú thích, nhãn cho cả hai trục và một tựa đề. Cộng một đoạn text 'single point' đến vị trí (4; 5). Thay đổi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các trục sao cho có thể quan sát hàm y3 một cách chi tiết nhất.


6
5
4
3
2
1
0
-1
0
1
2
3
4
5

I. ĐỒ HỌA 2D

Bài tập 3: Cho dữ liệu sau:

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Temperature	26	27	28	29	30	33	33	32	30	28	26	25
Rainfall	70	70	80	90	100	120	140	150	160	100	90	80

Thực hiện vẽ đồ thị thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trên cùng hệ trục tọa độ. Sử dụng **plotyy** để vẽ trên 2 trục y

Thực hiện vẽ đồ thị nhiệt độ dạng đường và đồ thị lượng mưa dạng cột (lệnh bar) trong 2 của sổ hình khác nhau.

I. ĐỒ HỌA 2D

Bài tập 4: Tạo một hàm tên ‘baitapve.m’ với biến đầu vào là x, biến đầu ra là y thực hiện tính toán và hiển thị trên màn hình:

-Tính y=sin(x)-cos(x)

-Vẽ đồ thị hàm y theo biến x

-Thực hiện hàm trên với x=1:0.01:2*pi

II. ĐỒ HỌA 3D

1. Hàm plot3 :

Cú pháp:

```
plot3(X1,Y1,Z1,...)
plot3(X1,Y1,Z1,LineSpec,...)
plot3(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = plot3(...)
```

II. ĐỒ HỌA 3D

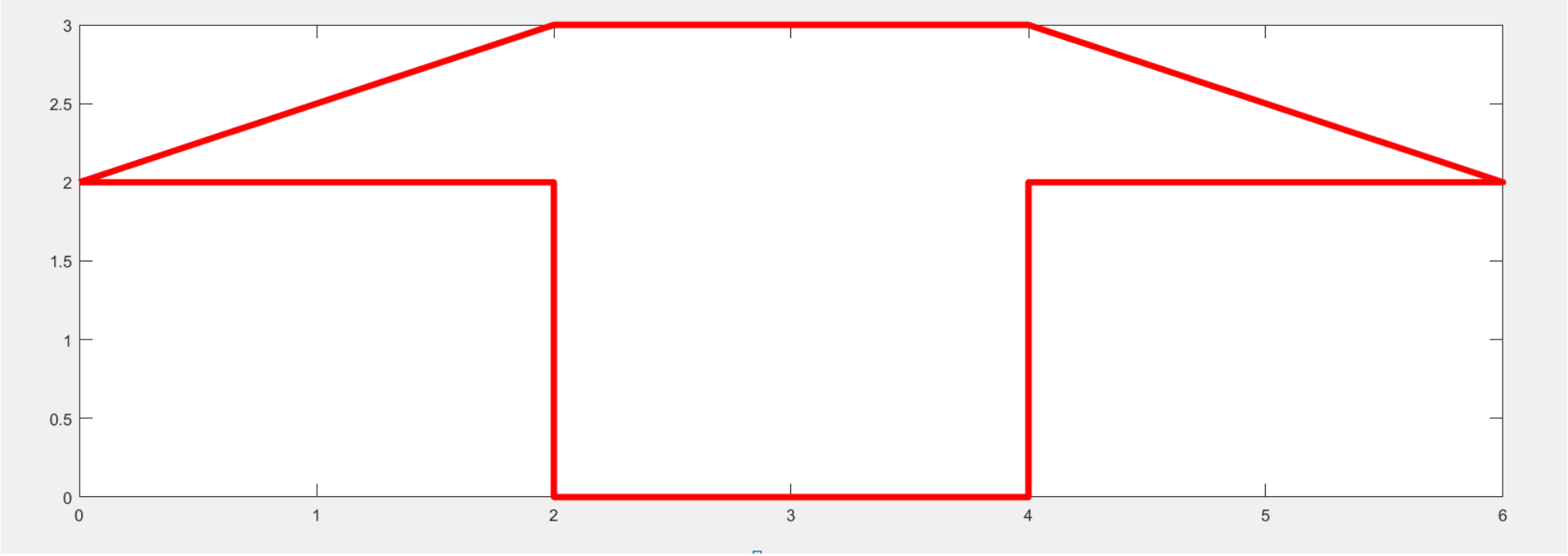
2. Các loại hàm vẽ bề mặt:

Một bề mặt được định nghĩa bởi mỗi cặp giá trị của (x,y), độ cao z được tính z=f(x,y). Để vẽ một bề mặt, vùng lấy mẫu (x,y) nên là một vùng chữ nhật. Hệ thống các giá trị x và y được tạo ra bởi lệnh **meshgrid**

- **Hàm surf:** Tạo mặt phẳng lưới có độ bóng
- **Hàm mesh, waterfall:** Tạo ra mặt lưới không điền đầy và đồ họa kiểu thác nước

BÀI TẬP

1. Dùng Matlab vẽ hình sau:



BÀI TẬP

2. Cho dữ liệu mực nước được đo z (mét) tại các thời điểm t(giây) 0 s, 10 s, 20 s... 200s (cách nhau 10 giây) như sau:

z = [-0.05 0.18 0.28 0.33 0.19 0 -0.26 -0.35 -0.31 -0.22 0.05 0.14 0.31 0.38 0.18 0.09 -0.11 -0.20 -0.36 -0.11 0.08];

Yêu cầu:

Vẽ đồ thị thể hiện mực nước đo được, đặt tên tiêu đề và các trục phù hợp (màu, nét vẽ tự chọn), chú thích vị trí của mực nước cực đại

Trên cùng đồ thị đã vẽ, vẽ thêm và chú thích đồ thị thể hiện mực nước được tính toán từ mô hình z2 với dữ liệu thu được:

z2 =[0.05 0.2 0.34 0.38 0.28 0.08 -0.21 -0.35 -0.23 -0.18 0.11 0.22 0.4 0.45 0.2 0.13 -0.02 -0.11 -0.32 -0.02 0.09];